Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum
Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Direktorin: Univ.-Prof. Dr. med. S. Reger-Tan
Georgstr. 11 | 32545 Bad Oeynhausen
www.hdz-nrw.de

Teilnehmendeninformation

Titel der Studie:

Diabetes-Chatbot MiA DDG (My interactive Assistant DDG) für Menschen mit Diabetes (MmD)

Sehr geehrte Teilnehmende,

in dieser Studie möchten wir untersuchen, ob ein virtueller, künstliche Intelligenz (KI-)unterstützter Assistent („Chatbot") Menschen mit Diabetes während ihres stationären Aufenthalts unterstützen kann. Der Chatbot stellt Informationen zu Diabetes und zum Diabetesmanagement bereit. Die Inhalte basieren auf medizinischen Handlungsempfehlungen, insbesondere Leitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG).

Der Chatbot ersetzt keine ärztliche Beratung, keine medizinische Behandlung und keine Therapieentscheidung. Er dient Ihnen ausschließlich als zusätzliches Informationsangebot und soll Sie dabei unterstützen, diabetesbezogene Fragen besser einzuordnen.

Zur Bewertung der Nützlichkeit und Anwendbarkeit des Chatbots vergleichen wir Menschen mit Diabetes mit Chatbot-Nutzung mit Menschen mit Diabetes ohne Chatbot-Nutzung während ihres stationären Aufenthalts. Hierzu erheben wir zu Beginn der Studie und erneut am Entlassungstag Fragebogendaten, insbesondere zur diabetesbezogenen Belastung. Bei Teilnehmenden mit Chatbot-Nutzung wird zusätzlich die Nutzerfreundlichkeit des Systems erfasst.

Ziel der Studie ist es herauszufinden, ob die Nutzung des Chatbots im Vergleich zur regulären stationären Versorgung ohne Chatbot mit einer Verringerung der diabetesbezogenen Belastung verbunden ist und ob der Chatbot von Menschen mit Diabetes als nutzbar und hilfreich empfunden wird.

Die Studie wird an der Klinik für Diabetologie und Endokrinologie des Herz- und Diabeteszentrums NRW (HDZ NRW) sowie an der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechselkrankheiten und Klinische Chemie des Universitätsklinikums Heidelberg durchgeführt. Sie erfolgt auf Veranlassung der Klinik für Diabetologie und Endokrinologie des HDZ NRW und wird von Univ.-Prof. Dr. med. Susanne Reger-Tan geleitet.

Ablauf der Studie

Datenerhebung

Zunächst werden Sie mündlich und schriftlich über dieses Vorhaben informiert und aufgeklärt. Nach Zustimmung zur Teilnahme und Rückgabe der unterschriebenen Einwilligungserklärung erfolgt die Datenerhebung wie folgt:

Screening, Aufklärung und Einschluss:
Zunächst werden die Ein- und Ausschlusskriterien geprüft. Anschließend erhalten Sie eine mündliche und schriftliche Aufklärung über die Studie. Ihnen wird eine angemessene Bedenkzeit eingeräumt. Wenn Sie teilnehmen möchten, wird vor Studieneinschluss Ihre schriftliche Einwilligung eingeholt.

Geschätzter Aufwand: ca. 15 bis 20 Minuten.

Baseline-Erhebung, Zeitpunkt T0
Zu Beginn der Studie werden einige Basisdaten aus Ihrer Patientenakte erfasst. Dazu gehören zum Beispiel Alter, Geschlecht, Körpergröße, Körpergewicht, Body-Mass-Index (BMI), Diabetesdauer, Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) sowie Angaben zu Ihrer Medikation. Zusätzlich füllen Sie Fragebögen zu Ihrer diabetesbezogenen Belastung und zu Ihrer digitalen Kompetenz aus.

Sie können sich dabei Zeit lassen und kurze Pausen zwischen den einzelnen Fragebögen machen. Die Fragebögen sollten möglichst vollständig am selben Tag bearbeitet werden. Bei Fragen steht Ihnen das Studienpersonal zur Verfügung.

Geschätzter Aufwand: ca. 25 bis 35 Minuten.

Start der Nutzungsphase, Zeitpunkt T1
Wenn Sie der Gruppe mit Chatbot-Nutzung zugeteilt sind, erhalten Sie Zugang zum MiA DDG Diabetes-Chatbot. Zu Beginn erhalten Sie eine kurze Einweisung in die Nutzung. Dabei wird Ihnen erklärt, wie das System funktioniert und dass es ausschließlich der Information dient und keine ärztliche Beratung oder Behandlung ersetzt.

Geschätzter Aufwand für Teilnehmende mit Chatbot-Nutzung: ca. 5 bis 10 Minuten.

Wenn Sie der Kontrollgruppe ohne Chatbot-Nutzung zugeteilt sind, erhalten Sie während der Studienphase die reguläre stationäre Versorgung ohne Zugang zu MiA DDG.

Geschätzter Aufwand für Teilnehmende der Kontrollgruppe: kein zusätzlicher Aufwand.

Nutzung während der Studienphase
Teilnehmende mit Chatbot-Zugang können den Chatbot während des stationären Aufenthalts nutzen. Dabei können begleitend Nutzungsmetriken erfasst werden, zum Beispiel die Anzahl der Interaktionen oder die Dauer der Nutzung. Dies dient ausschließlich der wissenschaftlichen Auswertung der Anwendung des Systems. Die Erhebung erfolgt automatisiert und pseudonymisiert.

Geschätzter Aufwand: kein gesonderter Vor-Ort-Termin; individueller Nutzungsaufwand während des stationären Aufenthaltes.

Fragebögen am Entlassungstag, Zeitpunkt T2
Am Tag Ihrer Entlassung aus der stationären Versorgung füllen Sie erneut Fragebögen zur diabetesbezogenen Belastung aus. Wenn Sie der Gruppe mit Chatbot-Nutzung angehören, füllen Sie zusätzlich einen Fragebogen zur Nutzerfreundlichkeit des Chatbots aus.

Geschätzter Aufwand: ca. 30 bis 45 Minuten.

Studienende
Nach Abschluss der Datenerhebung erfolgt die Auswertung der erhobenen Daten. Für Sie entsteht hierdurch kein weiterer Aufwand.

Geschätzter Aufwand: kein zusätzlicher Aufwand.

Zusammenfassung Zeitaufwand
- Aufklärung und Einwilligung: ca. 15 bis 20 Minuten
- Baseline-Erhebung zu Beginn der Studie: ca. 25 bis 35 Minuten
- gegebenenfalls Einweisung in den Chatbot: ca. 5 bis 10 Minuten
- Nutzung des Chatbots während des stationären Aufenthalts: kein gesonderter Vor-Ort-Termin; individueller Nutzungsaufwand
- Fragebögen am Entlassungstag: ca. 30 bis 45 Minuten
- Studienende/Auswertung: kein zusätzlicher Aufwand

Der zusätzliche studienbedingte Zeitaufwand beträgt damit insgesamt etwa 70 bis 110 Minuten für Teilnehmende mit Chatbot-Nutzung und etwa 70 bis 100 Minuten für Teilnehmende der Kontrollgruppe, jeweils zuzüglich eines individuellen Nutzungsaufwands bei Teilnehmenden mit Chatbot-Zugang.

Nutzen und Risiken
Die Teilnahme an der Studie ist mit keinen zusätzlichen medizinischen Risiken verbunden. Der Chatbot stellt keine Diagnosen, gibt keine Therapieentscheidungen vor und ersetzt keine ärztliche Beratung oder Behandlung.
Ein möglicher persönlicher Nutzen besteht darin, dass Sie durch den Chatbot niedrigschwellig Zugang zu verständlich aufbereiteten, leitlinienbasierten Informationen zu Diabetes erhalten. Dies kann Ihnen helfen, diabetesbezogene Fragen besser einzuordnen. Teilnehmende der Kontrollgruppe erhalten keinen Zugang zum Chatbot, nehmen aber uneingeschränkt an der regulären stationären Versorgung teil. Hierdurch entsteht kein Nachteil für Ihre medizinische Behandlung.
Durch Ihre Teilnahme leisten Sie außerdem einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Bewertung eines digitalen Informationsangebots, das künftig zur Unterstützung von Menschen mit Diabetes beitragen kann.
Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile für Ihre medizinische Behandlung entstehen.

Die Studie wurde der zuständigen Ethikkommission vorgelegt und durch diese zustimmend bewertet.

Mögliche Risiken, Beschwerden und Begleiterscheinungen

Mögliche Risiken und Belastungen

Die Teilnahme an der Studie birgt insgesamt nur geringe Risiken. Der Chatbot stellt keine Diagnosen, gibt keine Therapieentscheidungen vor und ersetzt keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Ihre reguläre stationäre Versorgung bleibt unverändert.

Allgemeine Belastungen:

Als mögliche Belastungen können der zeitliche Aufwand für die Befragungen sowie, bei Teilnehmenden mit Chatbot-Zugang, eine anfängliche Unsicherheit im Umgang mit einem ungewohnten digitalen System entstehen. Zudem kann es vorkommen, dass bereitgestellte Informationen von bisherigen Einschätzungen oder Gewohnheiten abweichen und dadurch zunächst verunsichern. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an das Studienpersonal wenden.

Möglicher Nutzen aus Ihrer Teilnahme an der Studie

Als Teilnehmende:r tragen Sie zur Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse über ein digitales Informationsangebot für Menschen mit Diabetes bei. Diese Erkenntnisse können künftig dazu beitragen, die Bereitstellung verständlicher, leitlinienbasierter Informationen zu Diabetes zu verbessern.

Teilnehmende mit Chatbot-Zugang können möglicherweise persönlich von der Nutzung profitieren, insbesondere durch einen niedrigschwelligen Zugang zu qualitätsgesicherten Informationen und eine bessere Einordnung diabetesbezogener Fragen. Teilnehmende der Kontrollgruppe erhalten keinen Zugang zum Chatbot, nehmen jedoch weiterhin uneingeschränkt an der regulären stationären Versorgung teil.

Datenschutz

- Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre freiwillige Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a), Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO).
- Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist:

Univ.-Prof. Dr. med. Susanne Reger-Tan

Herz und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum
Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Georgstr. 11, 32545 Bad Oeynhausen
Tel: 05731/97-3700

Der Datenschutzbeauftragte des HDZ NRW ist erreichbar unter

Tel.: 05731-97-2977 / E-Mail: datenschutz@hdz-nrw.de.

Die Daten werden zu jeder Zeit vertraulich behandelt. Die Daten werden in pseudonymisierter Form gespeichert und wissenschaftlich ausgewertet. Zugriff auf die personenbezogenen Daten haben nur

die zuständigen Personen im Studienzentrum.

Pseudonymisiert bedeutet, dass Ihre Studiendaten nicht direkt mit Ihrem Namen, Ihren Kontaktdaten oder Ihrem Geburtsdatum gespeichert werden, sondern mit einem Nummern- und/oder Buchstabencode. Die Zuordnungsliste, mit der dieser Code Ihrer Person zugeordnet werden kann, wird getrennt von den Studiendaten im Studienzentrum aufbewahrt und durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Im Studienzentrum ist eine Liste hinterlegt, auf der die Namen den Nummern- und/oder Buchstabencodes zugeordnet sind. Diese Liste wird im Studienzentrum gesondert aufbewahrt und unterliegt dort technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten Ihnen durch unbefugte Personen nicht zugeordnet werden können. Eine Entschlüsselung erfolgt nur in begründeten medizinische Notfallsituationen.

Die Zuordnungsliste wird nach Abschluss der Datenerhebung, Plausibilitätsprüfungen und erforderlichen Rückfragemöglichkeiten gelöscht, spätestens jedoch nach 10 Jahren. Danach sind die Studiendaten anonymisiert; eine Zuordnung zu Ihrer Person ist dann nicht mehr möglich. Die anonymisierten Studiendaten können für wissenschaftliche Zwecke maximal 30 Jahre gespeichert und anschließend gelöscht werden.

Sind mit der Datenverarbeitung Risiken verbunden?

Bei jeder Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung von Daten bestehen Vertraulichkeitsrisiken (z.B. die Möglichkeit, die betreffende Person zu identifizieren). Diese Risiken lassen sich nicht völlig ausschließen und steigen, je mehr Daten miteinander verknüpft werden können. Der Initiator der Studie versichert Ihnen, alles nach dem Stand der Technik Mögliche zum Schutz Ihrer Privatsphäre zu tun und Daten nur an Stellen weiterzugeben, die ein geeignetes Datenschutzkonzept vorweisen können. Medizinische Risiken sind mit der Datenverarbeitung nicht verbunden.

Die Daten werden nicht an Dritte oder in Nicht-EU Staaten weitergegeben.

Kann ich meine Einwilligung widerrufen?

Sie können Ihre jeweilige Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich oder mündlich widerrufen, ohne dass Ihnen daraus ein Nachteil entsteht. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden keine weiteren Daten mehr erhoben. Die bis zum Widerruf erfolgte Datenverarbeitung bleibt jedoch rechtmäßig.

Im Fall eines Widerrufs werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. Sie können auch in anonymisierter Form weiterverwendet werden, wenn Sie dem zum Zeitpunkt Ihres Widerrufs zustimmen.

Welche weiteren Rechte habe ich bezogen auf den Datenschutz?

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen Auskunft über die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten (einschließlich der kostenlosen Überlassung einer Kopie der Daten) zu verlangen. Ebenfalls können Sie die Berichtigung unzutreffender Daten sowie gegebenenfalls eine Übertragung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten und die Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen.

Bitte wenden Sie sich im Regelfall an das Studienzentrum, denn allein das Studienzentrum kann aufgrund des Pseudonymisierungsprozesses vollumfänglich auf Ihre Daten zugreifen bzw. entsprechende Auskünfte geben. Der Initiator der Studie kann vor diesem Hintergrund nur sehr begrenzt helfen.

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich auch an folgende Datenschutzbeauftragte wenden:

Der Datenschutzbeauftragte des HDZ NRW ist erreichbar unter
Tel.: 05731-97-2977/ E-Mail: datenschutz@hdz-nrw.de.

Sie haben ein Beschwerderecht bei jeder Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. Eine Liste der Aufsichtsbehörden in Deutschland finden Sie unter

http://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Ansprechpartner:in für Fragen zur Studie

Wenn Sie Fragen zu dieser Studie haben, wenden Sie sich bitte an:

Univ.-Prof. Dr. med. Susanne Reger-Tan
Klinikdirektorin
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Klinikdirektorin
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum
Medizinische Fakultät OWL (Universität Bielefeld)
Georgstr. 11 | 32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 (0)5731 97-2292
E-Mail: sreger-tan@hdz-nrw.de

Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum
Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Direktorin: Univ.-Prof. Dr. med. S. Reger-Tan
Georgstr. 11 | 32545 Bad Oeynhausen
www.hdz-nrw.de

HDZ NRW
UNIVERSITÄTSKLINIKUM DER **RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM**
MEDIZINISCHE FAKULTÄT OWL UNIVERSITÄT BIELEFELD

Einwilligungserklärung

Titel der Studie:

Diabetes-Chatbot MiA DDG (My interactive Assistant DDG) für Menschen mit Diabetes

Name des Patienten/der Patientin in Druckbuchstaben: .....

- Ich bin von Herrn / Frau _____über Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie so- wie die sich für mich daraus ergebenden Anforderungen aufgeklärt worden. Ich habe darüber hinaus den Text der Teilnehmendeninformation und dieser Einwilligungserklärung gelesen.
- Ich hatte ausreichend Zeit, Fragen zu stellen und mich zu entscheiden. Aufgetretene Fragen wurden mir vom Studienarzt bzw. der Studienärztin beantwortet.
- Ich weiß, dass ich meine freiwillige Mitwirkung jederzeit beenden kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen.

Ich willige ein, an der Studie teilzunehmen.

1. Ich willige ein, dass personenbezogene Daten über mich, wie in der Informationsschrift beschrieben, erhoben und in Papierform sowie auf elektronischen Datenträgern im HDZ NRW aufgezeichnet werden. Zu diesem Zweck entbinde ich die mich behandelnden Ärzte und Ärztinnen von der ärztlichen Schweigepflicht.

Soweit erforderlich, dürfen die erhobenen Daten pseudonymisiert (verschlüsselt) weitergegeben werden:

a) An Prof. Dr. med. Susanne Reger Tan von diesen zum Zweck der wissenschaftlichen Auswertung,

2. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Im Falle des Widerrufs werden keine weiteren Daten mehr erhoben.

In diesem Fall werden meine Daten unverzüglich gelöscht.

3. Ich willige ein, dass die Daten nach Beendigung oder Abbruch der klinischen Prüfung mindestens 30 Jahre aufbewahrt werden.

Kontaktdaten des behandelnden Hausarztes:

_____

(Name und Vorname in Druckschrift)

_____

(Adresse)

_____

(Telefon/Fax)

Ich willige in die Verarbeitung der genannten Daten ein.

Ein Exemplar der Informationsschrift und der Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Ein Exemplar verbleibt im Prüfzentrum.

Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin

_____

(Name und Vorname in Druckschrift)

_____ _____

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Erklärung und Unterschrift des aufklärenden Arztes/der aufklärenden Ärztin

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung eingeholt.

_____

(Name und Vorname in Druckschrift)

_____ _____

(Ort, Datum) (Unterschrift)